

MANUAL OFICIAL DE USUARIO · VERSIÓN ACTUALIZADA

Sistema de Gestión de Turnos

Guía paso a paso, visual y fácil de entender para organizar las guardias de turno de tu equipo, registrar permisos, exportar a Excel, restaurar respaldos y gestionar avisos sin complicaciones.

¿Qué es este programa y para qué sirve?

Es una aplicación moderna y segura diseñada para que **nunca más tengas que calcular los turnos a mano** ni preocuparte por olvidos o injusticias. El sistema sabe a quién le toca la guardia cada semana de forma equitativa, respeta un **descanso mínimo garantizado de 4 semanas** entre turnos, salta automáticamente a personas con vacaciones o licencias para reasignarlas cuando vuelvan, protege los feriados patrios y de fin de año, y te entrega una **planilla de Excel lista para imprimir y firmar** con un solo clic. Además, incluye **respaldos seguros con 1 clic** y protección total ante fallas de internet.

Guía Oficial de Usuario · Versión Ejecutiva y Operativa · Fecha de actualización: 24 de septiembre de 2026
Diseñado para que cualquier persona pueda usarlo con absoluta confianza, sin necesidad de conocimientos de informática.

1. Resumen en 1 Minuto: ¿Qué hace el programa?

Imagina que los funcionarios del equipo están sentados en una mesa redonda de turnos. Cada semana, la guardia pasa de forma ordenada a la siguiente persona disponible de la lista.

¿Qué hace el programa por ti automáticamente?

- **Lleva la cuenta perfecta por ti:** Sabe exactamente a quién le toca cada semana para que nadie trabaje el doble ni nadie se quede sin cumplir su turno.
- **Respetar los permisos y vacaciones:** Si alguien tiene un Día Administrativo (**DA**), vacaciones (**FL**) o licencia médica (**LIC**), el programa no le asigna turno esa semana, busca al siguiente libre, y *le guarda su turno en la lista de pendientes* para devolvérselo apenas regrese.
- **Garantiza descanso digno (Regla de 4 semanas):** El algoritmo impide que un mismo funcionario repita guardia en un lapso menor a 4 semanas, incluso si estaba pendiente de recuperar un turno o tras asignaciones de reemplazo, evitando la fatiga laboral.
- **Cuida las festividades anuales de Chile:** En Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo, el sistema revisa el año anterior para asegurar que quien cubrió esa fecha especial no tenga que repetirla en años consecutivos.
- **Entrega el informe oficial en Excel:** Con un solo clic genera una planilla con colores, títulos, nombres completos y el total de turnos y permisos de cada uno, lista para imprimir en hoja horizontal tamaño carta.
- **Protección total ante cortes de internet:** Si guardas el mes y no tienes internet en ese momento, el sistema guarda tus datos de forma segura y almacena los correos de aviso en una cola de espera para enviarlos luego con el botón *Reintentar*.
- **Tranquilidad con respaldos y auditoría:** Si cometes un error grave, puedes volver a un estado anterior con un solo clic gracias a la herramienta de restauración integrada.

El Alcance: ¿Qué hace y qué no hace el sistema?

✓ Lo que SÍ hace el programa

- Calcula las semanas de lunes a domingo de todo el mes.
- Calcula el próximo turno estimado para cada funcionario.
- Permite cambiar manualmente una guardia exigiendo un motivo para auditoría.
- Crea el archivo Excel mensual configurado para imprimir en 1 página de ancho.
- Conserva el historial de turnos de ex-funcionarios aunque hayan sido dados de baja.
- Avisa por correo al equipo cuando hay cambios manuales de guardia.
- Permite crear y restaurar copias de seguridad desde la misma ventana.
- Almacena de forma aislada y segura los datos en la carpeta de usuario del computador.

✗ Lo que NO hace (ni necesitas)

- **No necesitas internet constante:** Funciona 100% offline para calcular, planificar y sacar tus archivos Excel.
- **No requiere claves ni contraseñas:** Lo abres y puedes trabajar de inmediato sin demoras.
- **No borra datos al reinstalar:** La base de datos reside en la carpeta de datos del usuario (%APPDATA%), protegida ante actualizaciones del programa.
- **No permite sobrecargas de turnos:** Bloquea guardias dobles en menos de 4 semanas.
- **No pierde correos por caídas de red:** Los retiene en cola hasta que decidas reintentar el despacho.

💡 La Regla de Oro: En 3 simples pasos

1. Eliges el mes y agregas si alguien tiene vacaciones o permiso.
2. Miras cómo quedó la lista de semanas y sacas el Excel para revisión.
3. Cuando esté todo listo y aprobado, pulsas el botón verde **Guardar mes**.

2. ¿Cómo abrir el programa y dar los primeros pasos?

El sistema está diseñado específicamente como un **ejecutable directo y autónomo (Sistema de Turnos.exe)**. Pensando en la realidad laboral de los funcionarios públicos e institucionales, **no requiere instalación, no modifica el registro de Windows ni solicita claves de Administrador de TI**.

★ Ventajas del Diseño Autónomo (.exe directo)

- **Cero instalación y cero trabas de permisos:** Los funcionarios no necesitan permisos de administrador ni lidiar con bloqueos de seguridad de TI. Funciona en cualquier computador de trabajo con una cuenta estándar.
- **Máxima comodidad y portabilidad:** Puedes guardar el archivo en tu Escritorio, en Documentos o llevarlo en un pendrive USB para usarlo donde sea necesario.
- **Tus datos 100% protegidos y permanentes:** Todos tus turnos históricos, configuraciones y respaldos se almacenan automáticamente en tu perfil protegido de usuario (%APPDATA%\Sistema de Turnos\). Al actualizar o mover el .exe, nunca se pierde ningún dato.

Pasos para Comenzar a Usarlo

1

Ubica el archivo ejecutable

Descarga o copia el archivo Sistema de Turnos.exe en el lugar de tu preferencia (por ejemplo, en el *Escritorio* o en tu carpeta de *Documentos*).

2

Haz doble clic para abrir la aplicación

El programa se iniciará de inmediato en modo oscuro, con su ícono oficial en la barra de tareas, listo para trabajar de inmediato sin asistentes de instalación.

3

Tus datos se gestionan solos y seguros

En el primer inicio, el sistema carga automáticamente la plantilla de funcionarios y crea tu espacio de trabajo seguro en tu perfil de usuario. Todo lo que planifiques se respalda en tiempo real.

Las 3 Pestañas Principales del Programa

Al abrir la aplicación verás una barra superior con 3 pestañas principales:

-  **Planificación:** Es donde se prepara el mes, se consultan proyecciones de turno, se registran licencias o permisos, se hacen permutas y se aprueba el cierre del mes.
-  **Ver Turnos del Mes:** Es la vista de calendario en cuadrícula con chips de color y el botón verde para exportar la planilla oficial a Excel.
-  **Ajustes:** Es el centro de control para administrar al personal, verificar el estado del correo, crear respaldos, restaurar versiones anteriores y revisar la auditoría.

Sistema de Turnos — Planificación (Modo Oscuro)

Cambios pendientes indicados en título

Planificación

Ver Turnos del Mes

Ajustes

1. PERIODO Y PROYECCIÓN

Octubre 2026

Próximo turno: ~ 12/10/2026

2. AGREGAR PERMISO

Persona y días del mes:

Ej: 1-5 o 12, 19

+ Añadir Permiso

Semana 1 (05/10 al 11/10)

AUTOMÁTICO

Le toca a: PRO FLORES ROJAS NATALIA

Cambiar

Semana 2 (12/10 al 18/10)

MANUAL

Le toca a: SBC VALENZUELA JORGE

Motivo: *Permuta acordada por curso institucional*

Guardar mes

¿Dónde se guardan mis datos y configuraciones?

En la versión estándar de Windows, tus datos se guardan en la carpeta segura de tu usuario: %APPDATA%\Sistema de Turnos\ (contiene config.json, la carpeta de copias backups/, el registro de auditoría y la bitácora turnos.log).

Esto garantiza que si actualizas o reinstalas la aplicación en el futuro, **nunca se borre tu información ni tus turnos históricos.**

3. Cómo preparar el mes (Pestaña "Planificación")

Esta es la pestaña principal de trabajo diario del encargado. Sigue estos pasos en orden:

Paso 1: Elige el Mes y Año (con Proyección de Próximo Turno)

En el costado izquierdo, elige el **mes** y el **año** que deseas planificar.

- El programa mostrará de inmediato las semanas calculadas en el panel derecho.
- **Indicador Dinámico:** Al seleccionar a cualquier funcionario en el menú, el programa te indicará en qué fecha aproximada está proyectado su próximo turno de guardia, facilitando responder consultas del personal al instante.

Paso 2: Registra permisos, vacaciones y licencias

Si un compañero te comunica que no estará disponible en determinadas fechas:

1. En el campo **Persona**, selecciona su nombre.
2. En **Días del mes**, escribe los días en que estará ausente:
 - Un solo día suelto: por ejemplo 15
 - Varios días discontinuos: por ejemplo 12, 19, 25
 - Un rango de vacaciones continuas: por ejemplo 1-15 (del día 1 al 15)
 - Combinaciones mixtas: por ejemplo 1-5, 12, 20-25
3. Elige el botón correspondiente al tipo de ausencia:

- DA** **Día Administrativo** (Permiso reglamentario)
- FL** **Feriado Legal** (Vacaciones anuales)
- LIC** **Licencia Médica** (Reposo de salud)
- OTR** **Otro** (Comisión de servicio, duelo, etc.)

4. Presiona el botón verde **+ Añadir**.

¿Qué hace el sistema al instante? Recalcula las semanas de inmediato. Si a esa persona le correspondía hacer turno en esas fechas, la retira de la guardia, asigna al siguiente compañero disponible y anota a la persona ausente en la *lista de pendientes* para devolverle su turno apenas se reintegre.

Paso 3: Permutas y Cambios Manuales de Guardia

Si dos compañeros acordaron cambiar su guardia o se requiere designar a un reemplazo específico:

1. En la tarjeta de la semana respectiva, presiona el botón .
2. Selecciona en la lista desplegable quién cubrirá efectivamente la guardia.
3. **Escribe el motivo del cambio (Obligatorio):** El programa exige registrar una justificación breve (ej: "*Permuta autorizada por motivos personales*"). Esto queda asentado en la auditoría y se incluye en el aviso al equipo.
4. Presiona **Asignar Guardia**.
5. La tarjeta mostrará la etiqueta verde distintiva  **MANUAL**.

💡 ¿Deseas revertir un cambio manual?

Si pulsas el botón  **Auto** en esa tarjeta, el sistema descarta la asignación forzada y vuelve a calcular automáticamente la persona que correspondía por rotación natural.

Reglas Inteligentes de Equidad y Descanso del Motor

Regla Algorítmica	¿Cómo protege a los funcionarios?
Enfriamiento de 4 Semanas (<code>min_gap_weeks = 4</code>)	Ningún funcionario puede recibir dos turnos con una distancia menor a 4 semanas entre sí. Incluso si a la persona le correspondía recuperar un turno pendiente o tras reemplazos forzados, el motor esperará hasta que cumpla su periodo de descanso.
Feriados Chilenos Anuales	El sistema analiza los feriados nacionales (Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo). Si un funcionario trabajó en uno de estos festivos el año anterior, el sistema impide que repita esa misma fecha al año siguiente.
Cola Circular Equitativa	La rotación avanza secuencialmente. Nadie se queda sin hacer turno y nadie hace más guardias que sus pares a lo largo del año.

• Indicador de cambios sin guardar y protección al salir

Si modificas permisos o cambias guardias manualmente, la barra de título de la aplicación mostrará un punto antes del nombre: • **Sistema de Turnos**.

Si intentas cerrar la ventana teniendo cambios sin guardar, el sistema te mostrará una alerta para que no pierdas tu trabajo por accidente.

4. Cómo ver el calendario y sacar la hoja de Excel

Haz clic en la segunda pestaña superior:  **Ver Turnos del Mes.**

La Cuadrícula Mensual a Todo Color

Verás una tabla visual de todo el mes donde cada fila representa a un funcionario y cada columna es un día del 1 al 31:

Muestra de Color	Concepto	Significado en el calendario
 Rojo	Turno Asignado	Esa persona está de guardia esa semana (días en rojo).
 Naranja DA	Día Administrativo	Permiso con goce de remuneraciones otorgado ese día.
 Violeta FL	Feriado Legal	Día correspondiente a vacaciones anuales.
 Turquesa LIC	Licencia Médica	Día con reposo justificado por certificado médico.
 Gris Azul OTR	Otro Permiso	Comisión de servicio, duelo, capacitación, etc.
 Gris Claro	Fin de Semana	Días sábado y domingo para rápida orientación visual.

Pasos para Exportar el Reporte Oficial en Excel

1

Verifica el mes deseado en el calendario

Usa los botones

< **Anterior**

o

Siguiente >

para desplazarte entre meses, o pulsa

Hoy

para volver al actual.

2

Presiona el botón verde: **Exportar Excel**

Ubicado arriba a la derecha de la barra de navegación del calendario.

3

Elige la carpeta donde guardarlo

El programa te propondrá un nombre estandarizado (ej: turnos_Octubre_2026.xlsx). Puedes guardarlo en el Escritorio o en tu carpeta de informes.



Características de la Planilla Excel Generada

- **Listo para firmar:** Viene con encabezado formal, membrete institucional y la cuadrícula completa del mes.
- **Impresión perfecta en 1 página:** Configurado en orientación horizontal (Landscape Carta) ajustado exactamente a 1 página de ancho (sin cortar columnas).
- **Totales automáticos por persona:** Al costado derecho incluye columnas con el total acumulado del mes: TURNOS, DA, FL, LIC y OTR.
- **Respeto por el historial:** Si consultas o exportas un mes del pasado donde participó un compañero que hoy ya no está en el equipo, su nombre y sus turnos aparecerán intactos en el reporte.

5. Cuándo y cómo pulsar "Guardar mes"

Esta es la distinción más importante para operar el sistema con total tranquilidad:

Diferencia entre "Exportar Excel" y "Guardar mes"

Acción	¿Qué hace exactamente?	¿Afecta la cuenta de turnos?
 Exportar Excel	Crea un archivo Excel para mostrarlo a la jefatura, imprimirlo o revisarlo en reunión.	NO afecta nada. Puedes exportar tantas veces como desees sin alterar la rotación ni el historial.
 Guardar mes	Es el cierre oficial y definitivo del periodo. Confirma que la planificación fue aprobada.	SÍ. Anota este mes en el historial permanente y avanza la rueda de turnos para el próximo mes.

Pasos para Guardar el Mes con Total Seguridad

1. Ve a la pestaña  **Planificación**.
2. Revisa que todas las semanas del mes tengan asignada a la persona correcta.
3. Presiona el botón verde inferior derecho:  **Guardar mes**.
4. Aparecerá una ventana de confirmación mostrando el resumen del mes. Pulsa **SÍ**.
5. El sistema creará una copia de respaldo automática previa, registrará el historial, generará el snapshot del mes siguiente y avanzará al próximo periodo.

¿Qué pasa con los correos si hubo cambios manuales?

Si en ese mes se realizaron cambios manuales o permutas con el botón  *Cambiar*:

- El sistema preparará automáticamente un correo electrónico estructurado detallando la semana modificada, quién debía hacer turno, quién lo reemplazó y el motivo justificado.
- Despacha el mensaje a todo el equipo mediante el servicio serverless de Google Apps Script.

¿Qué pasa si se corta el internet al momento de guardar?

Tu trabajo nunca se pierde. El sistema aplica la regla de resiliencia:

1. El mes se guarda y se cierra de forma 100% exitosa en la base de datos local de tu computador.
2. La notificación por correo no se descarta; se almacena de forma segura en la **Cola de Notificaciones Pendientes**.
3. En la pestaña **Ajustes** verás el indicador: **Notificaciones pendientes: 1**.
4. Cuando vuelva la conexión a internet, simplemente pulsas el botón **Reintentar notificaciones** y listo.

 Primeros correos: Consejos contra la carpeta de Spam

Al comenzar a usar el sistema, los filtros de correo de Gmail u Outlook pueden enviar la primera notificación a la carpeta **Spam o Correo no deseado**.

Pide a los funcionarios que sigan estos 2 pasos una sola vez:

1. Abrir el mensaje en Spam y pulsar "**No es spam**".
2. Agregar la dirección del correo a su lista de **Contactos**. Así, todos los avisos futuros llegarán siempre directo a la Bandeja de Entrada.

6. Personal, Respaldos y Seguridad (Pestaña "Ajustes")

En la pestaña  **Ajustes** dispones de un centro de control integral dividido en 5 tarjetas claras:

1. Persona inicial de la rotación

Permite definir quién iniciará la rueda de turnos si vas a arrancar un ciclo nuevo que no tenga meses históricos anteriores. Selecciona al funcionario y pulsa **Guardar punto de inicio**.

2. Gestión de Personal (Dotación del Equipo)

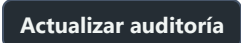
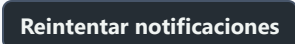
- **Agregar persona:** Pulsa el botón verde **+ Añadir Persona**, ingresa su nombre estandarizado (ej: COM PEREZ JUAN) y su correo electrónico institucional.
- **Editar datos:** Pulsa **Editar** junto al funcionario para actualizar su nombre o cambiar su correo. Los turnos históricos conservarán la concordancia.
- **Modificar orden de rotación:** Usa los botones **↑** (Subir) y **↓** (Bajar) para cambiar la posición de un compañero en la fila de turnos.
- **Dar de baja (Eliminar):** Si alguien se retira del equipo, pulsa **Eliminar**. El sistema lo quita de las planificaciones futuras, pero **mantiene intacto todo su historial** en los meses ya cerrados.

3. Notificaciones por Correo (Webhook Serverless)

- Muestra el indicador de conexión (● **Conectado** en verde o ○ **No configurado** en naranja).
- **Prueba de Envío:** Puedes escribir tu correo en la casilla y presionar  **Probar Envío** para comprobar en 3 segundos que los correos salgan de forma impecable.

4. Recuperación, Respaldos y Auditoría (¡Novedad de Seguridad!)

Esta sección te brinda total tranquilidad ante cualquier eventualidad o equivocación:

Herramienta	¿Para qué sirve y cómo se utiliza?
	Genera una copia de seguridad manual inmediata de todos tus datos en la carpeta backups/ con fecha y hora. Es muy recomendable pulsarlo antes de hacer cambios grandes en el personal.
	Si cometiste un error grave al guardar un mes o al editar datos, pulsa este botón. Se abrirá una lista con los respaldos disponibles. Seleccionas el que deseas y el sistema crea automáticamente una copia previa de seguridad (pre_restore) antes de restaurar, protegiéndote contra cualquier equivocación.
	Muestra en la caja de texto una bitácora transparente con las últimas operaciones registradas (fechas, horas, avances de mes y restauraciones realizadas).
	Si una notificación de guardia no pudo enviarse por caída de internet, este botón despacha los correos acumulados en la cola de pendientes.

```
[AUDITORÍA DEL SISTEMA – EJEMPLO DE REGISTRO TRANSPARENTE]
2026-09-24 10:30:15 | AVANCE_MES | Periodo cerrado: 2026-09 | 4 semanas guardadas
2026-09-24 11:15:42 | BACKUP_MANUAL | Archivo: config_20260924_111542_manual.json
2026-09-24 11:20:05 | RESTAURAR | Origen: config_20260924_103015_pre_advance.json (Pre-restore OK)
```

5. Repositorio Oficial en GitHub

En la parte inferior de Ajustes encuentras el enlace directo al repositorio oficial del proyecto. Cuentas con un botón  **Copiar** para copiar el enlace al portapapeles y un botón **Abrir en GitHub**  para acceder al código y documentación en tu navegador web.

7. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

Pregunta o Problema	Solución clara y directa
"Aparece un punto (●) en el título de la ventana"	Significa que tienes cambios o permisos agregados que aún no se han guardado. Si pulsas  Guardar mes , el mes quedará cerrado y el punto desaparecerá.
"Se cortó el internet cuando pulsé Guardar mes"	No te preocupes. El mes ya quedó guardado y seguro en tu computador. El aviso por correo quedó anotado en Ajustes. Cuando vuelva la conexión, ve a Ajustes y pulsa Reintentar notificaciones .
"Guardé un mes por error y quiero volver al estado anterior"	Ve a  Ajustes , pulsa Restaurar respaldo y elige el respaldo inmediatamente anterior (por fecha y hora). El sistema volverá al estado previo de forma segura e instantánea.
"El programa me avisa que el archivo Excel está en uso"	Tienes la planilla abierta en Microsoft Excel. Ciérrala en tu pantalla y vuelve a pulsar el botón  Exportar Excel en el programa.
"¿Por qué el sistema no le da turno a un compañero disponible?"	Revisa la regla de descanso de 4 semanas . El sistema protege al personal impidiendo que una persona repita guardia en un lapso menor a un mes, evitando la sobrecarga laboral.
"¿Por qué es obligatorio poner un motivo en los cambios manuales?"	Para asegurar la máxima transparencia. Ese motivo queda registrado en la bitácora de auditoría y se incluye en el correo de aviso a los compañeros para que todos conozcan la justificación formal.
"Un funcionario se fue de licencia hoy de improviso"	Entra a Planificación , selecciona al funcionario, escribe los días de su licencia, marca LIC y pulsa + Añadir . El sistema lo reemplazará de inmediato y le reservará su turno para devolverlo cuando regrese.
"Si elimino a alguien del equipo, ¿se borran sus turnos pasados?"	No se borra nada. Todos sus turnos realizados en meses cerrados se conservan intactos en el historial y en las planillas Excel históricas. Solo dejará de ser convocado para los meses futuros.
"¿Dónde se ubican mis datos en el computador?"	Se almacenan de forma segura en tu carpeta privada de usuario en %APPDATA%\Sistema de Turnos\ (archivo config.json y carpeta backups/). También puedes usar el modo portable manteniendo config.json junto al ejecutable.
"¿Cómo instalo una actualización futura sin perder mis turnos?"	Simplemente descarga o copia el nuevo archivo Sistema de Turnos.exe y reemplaza el anterior. Tus turnos históricos, funcionarios, excepciones y respaldos se conservan al 100% de manera automática.
"¿Cómo desinstalo o elimino el programa si cambio de computador?"	Al ser un programa autónomo que no modifica el registro de Windows ni requiere desinstalador, solo basta con borrar el archivo Sistema de Turnos.exe de tu Escritorio o carpeta.

¡Todo listo para gestionar tus turnos con total tranquilidad!

El sistema está diseñado para darte certeza matemática, proteger la equidad del equipo y garantizar que tu información esté siempre respaldada y disponible.